

范式级别判断 —— 练习题 (35 分钟版)

一、选择题 (每题 4 个选项, 8 题 $\times$ 1.5 分 = 12 分)

1. 关系数据库中的关系默认至少满足 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 2. 给定函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$, 以下说法正确的是 ()。
A. A 是 L 类属性, 必在候选码中
B. B 是 L 类属性, 必在候选码中
C. C 是 L 类属性, 必在候选码中
D. D 是 L 类属性, 必在候选码中
 3. 已知关系模式 $U=ABCD$, 函数依赖集 $F=\{AB \rightarrow C, A \rightarrow D\}$, 候选码为 AB。以下说法正确的是 ()。
A. 满足 2NF, 有候选码 AB 即满足
B. 不满足 2NF, D 部分依赖候选码 AB
C. 不满足 2NF, C 部分依赖候选码 AB
D. 满足 2NF, 所有非主完全依赖候选码
 4. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$, 候选码为 AB。该关系最高属于 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 5. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。以下说法正确的是 ()。
A. 满足 BCNF, 因所有左侧都含码
B. 不满足 BCNF, $A \rightarrow B$ 左侧 A 不含码
C. 不满足 BCNF, $BC \rightarrow D$ 左侧 BC 含码
D. 满足 BCNF, 因存在候选码 AC
 6. 关于 2NF 与 BCNF 的区别, 以下说法正确的是 ()。
A. 2NF 只看非主属性左侧, BCNF 只看非主属性左侧
B. 2NF 只看非主属性左侧, BCNF 看所有依赖左侧
C. 2NF 看所有依赖左侧, BCNF 只看非主属性左侧
D. 2NF 看所有依赖左侧, BCNF 看所有依赖左侧
 7. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。该关系最高属于 ()。
A. 1NF
B. 2NF
C. 3NF
D. BCNF
 8. 已知关系模式 $U=ABCDE$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$ 。以下说法正确的是 ()。
A. 候选码为 ACE, 满足 BCNF
B. 候选码为 A, 满足 BCNF
C. 候选码为 ACE, 不满足 BCNF
D. 候选码为 A, 不满足 BCNF
-

二、填空题 (5 题 × 2 分 = 10 分)

1. 在函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$ 中, 属性 C 属于____类属性, 必在候选码中。
2. 2NF 要求所有____属性完全函数依赖于任一候选码。
3. 在关系模式 $U=ABCD$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ 中, D 通过 C 作为桥梁间接依赖于候选码 AB, 这违反了____范式。
4. 已知关系模式 $U=ABCD$, $F=\{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$, 候选码为 AC。因为 $A \rightarrow B$ 的左侧 A 不含码, 所以该关系不满足____范式。
5. 2NF 只检查____属性的依赖左侧是否含码, 而 BCNF 检查____依赖的左侧是否含码。

三、综合应用题 (2 大题 × 14 分 = 28 分)

1. 给定关系模式 $U=ABCDEF$, 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C, D \rightarrow E\}$ 。请完成以下问题:
 - (1) 求候选码 (2 分)
 - (2) 写出非主属性 (1 分)
 - (3) 依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF, 并说明理由 (8 分)
 - (4) 写出该关系的最高范式级别 (1 分)
2. 给定关系模式 $U=ABCD$, 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。请完成以下问题:
 - (1) 求候选码 (3 分)
 - (2) 依次判断该关系是否满足 1NF、2NF、3NF、BCNF, 并说明理由 (5 分)
 - (3) 该关系中是否存在非主属性? 这对 2NF 和 3NF 的判断有什么影响? (2 分)

答案

一、选择题

1. A 2. A 3. B 4. B 5. B 6. B 7. A 8. C

二、填空题

1. L

2. 非主

3. 3NF

4. BCNF

5. 非主、所有

三、综合应用题

1. (1) ADF (2) B、C、E (3) 1NF【正确】 2NF【错误】 3NF【错误】 BCNF【错误】 (4) 1NF
2. (1) A、B、C、D (2) 1NF【正确】 2NF【正确】 3NF【正确】 BCNF【正确】 (3) 不存在非主属性, 2NF 和 3NF 自动满足

